

Sample Solutions

CTU Open Contest 2009

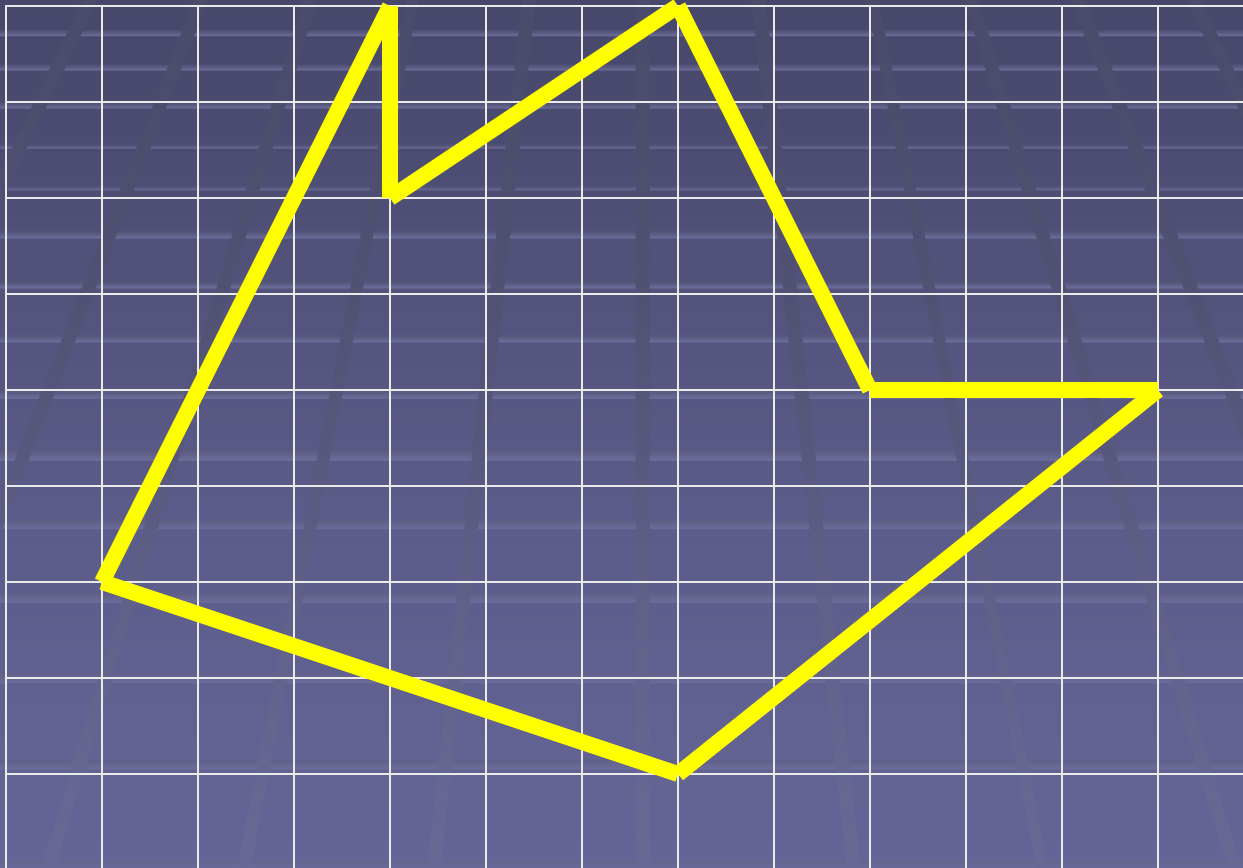
Arable Area



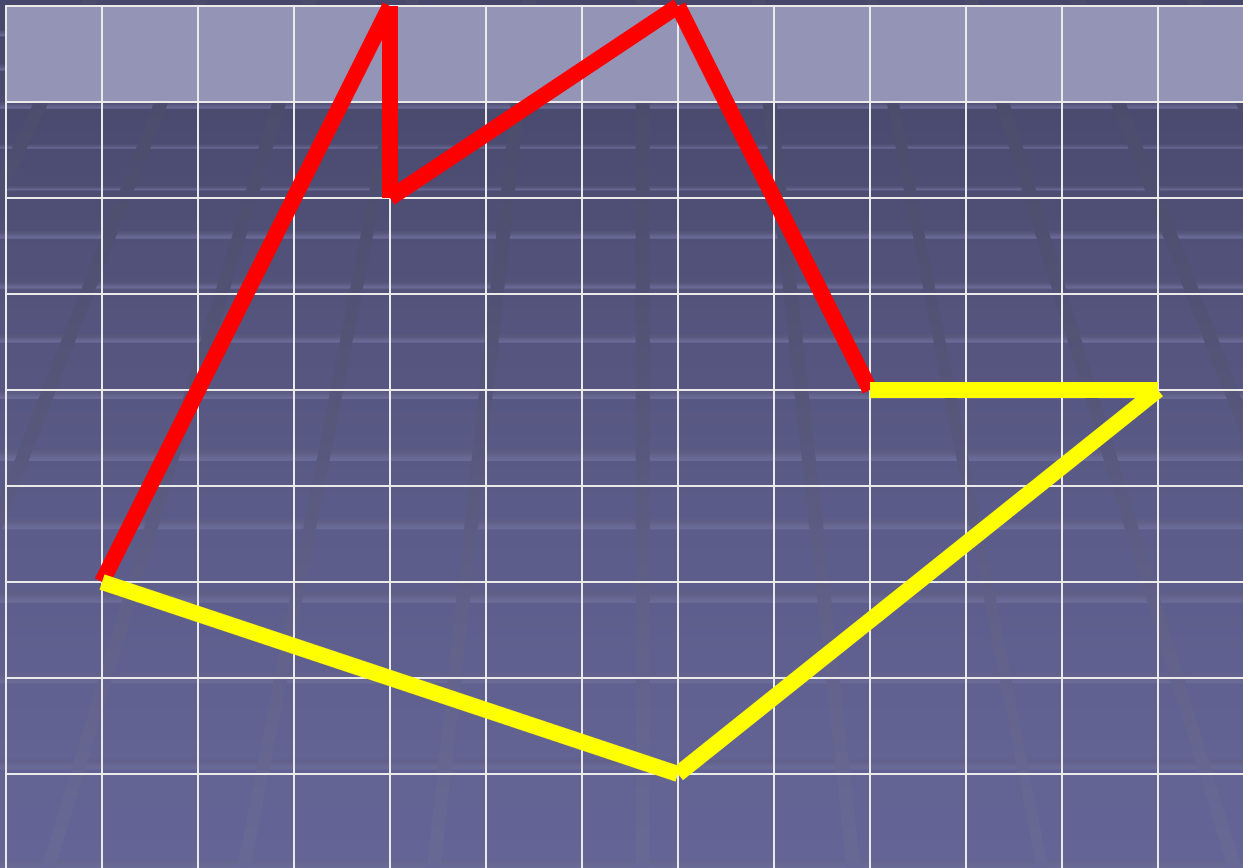
Arable Area

- Projít po řádcích a pro každý z nich:
 - Zjistit, které hrany ho protínají
 - Seřadit je podle X souřadnice
 - Zleva doprava projít a počítat, kolik čtverečků je uvnitř polygonu
- Vzhledem k rozměrům pole OK

Arable Area

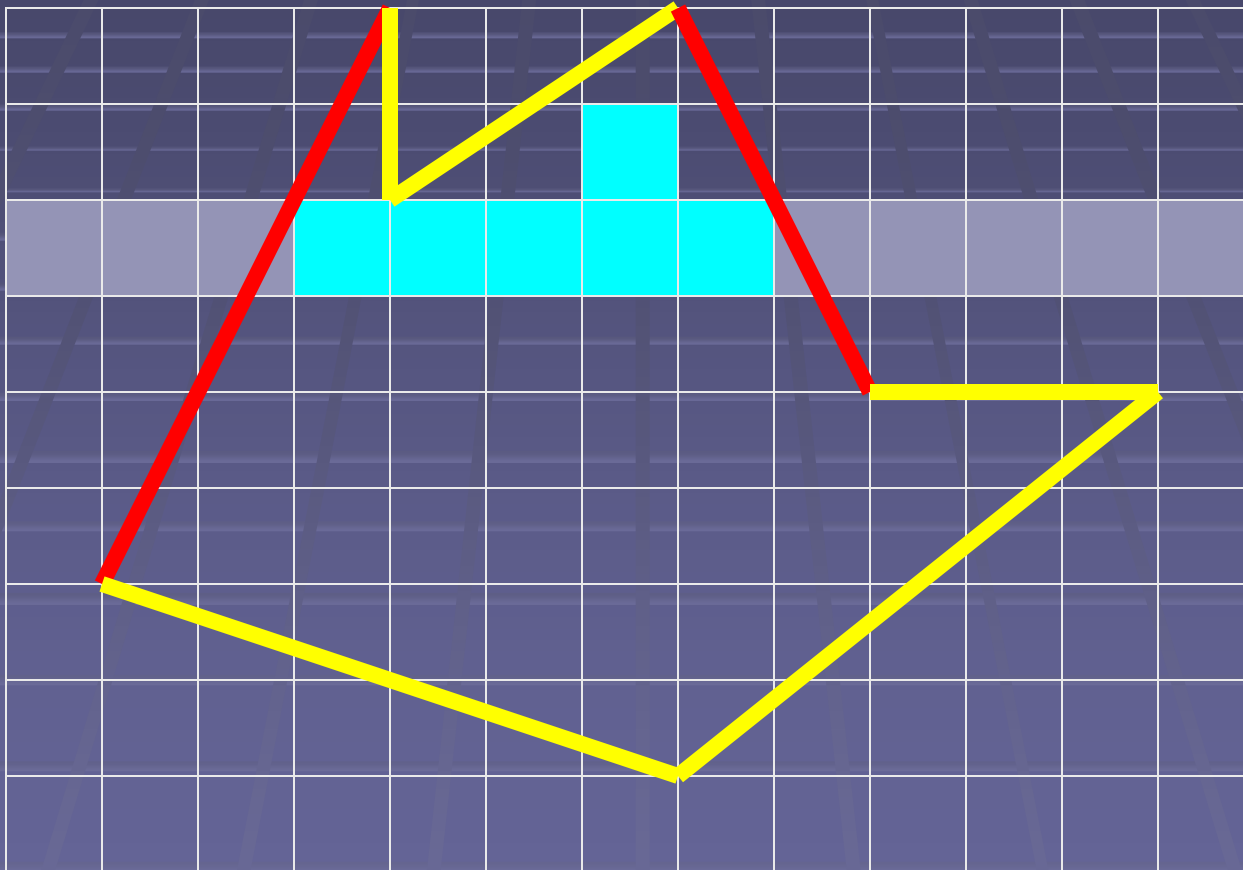


Arable Area



The diagram illustrates a path on a grid. The red path starts at (0,6), goes to (2,10), then to (3,9), then to (5,10), then to (7,7), and ends at (8,7). The yellow path starts at (0,6), goes to (5,1), then to (8,7), and ends at (8,7). A cyan square is located at (4,9).

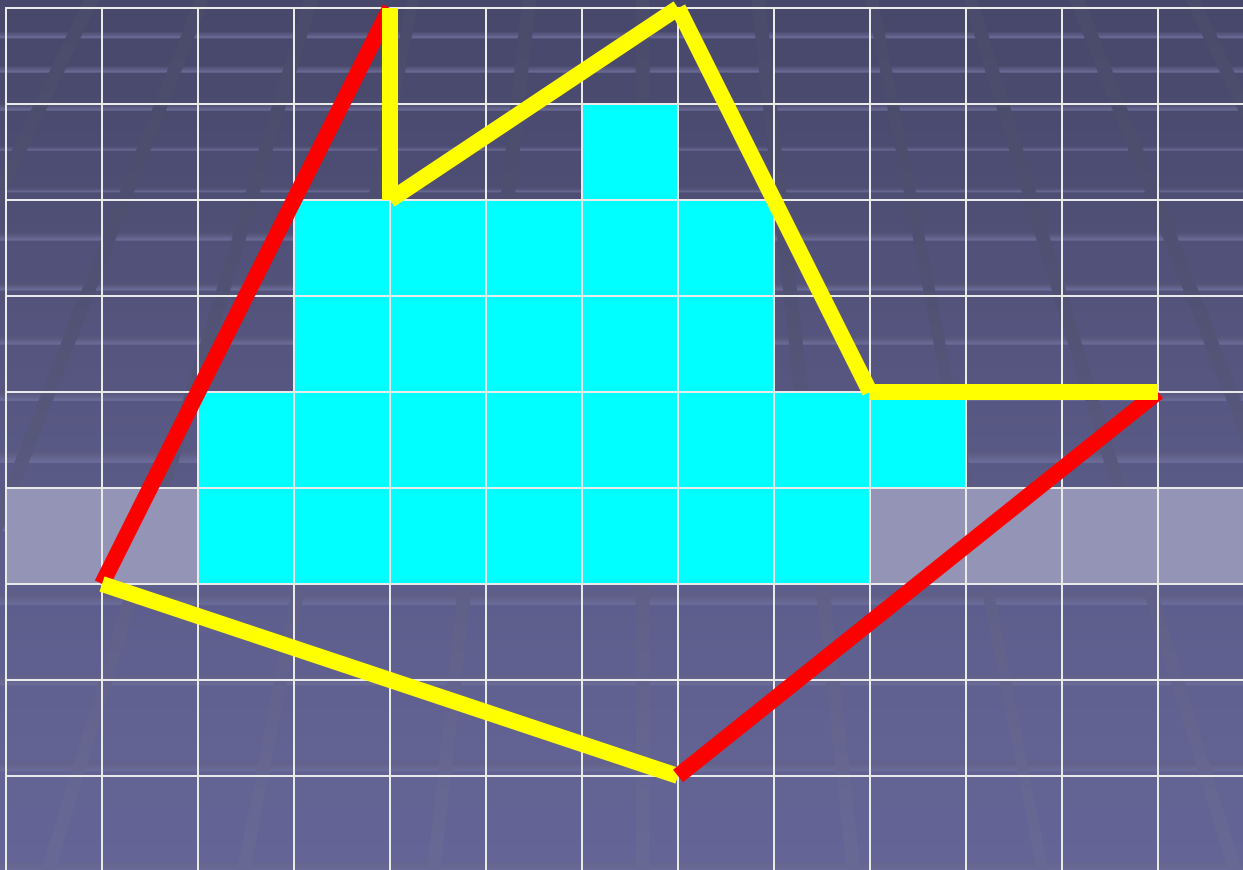
Arable Area



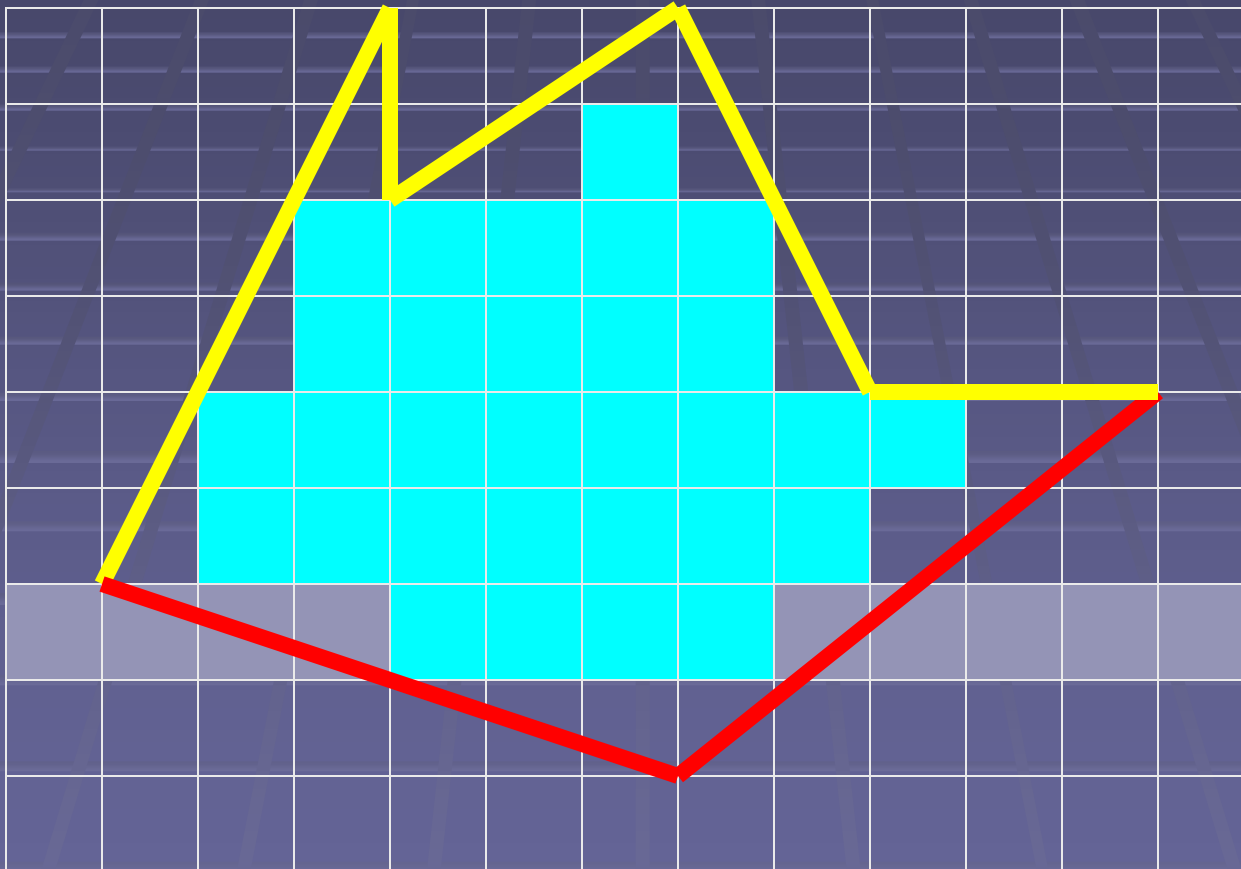
A diagram on a dark blue grid background. It features a large yellow triangle with a red outline. Inside the triangle, there is a cyan-colored shape composed of 10 squares arranged in a 2x5 grid. The top row of the cyan shape has 5 squares, and the bottom row has 5 squares. The yellow triangle's vertices are at the top center, bottom left, and bottom right of the grid. The red outline follows the edges of the triangle. The cyan shape is positioned within the upper part of the triangle.

A diagram on a dark blue grid background. It features a yellow triangle with vertices at (1, 1), (5, 5), and (9, 1) in a 0-indexed coordinate system where (0,0) is the top-left. A red line segment connects (1, 1) and (9, 1). A yellow line segment connects (1, 1) and (5, 5). The area between the red and yellow lines is shaded light blue.

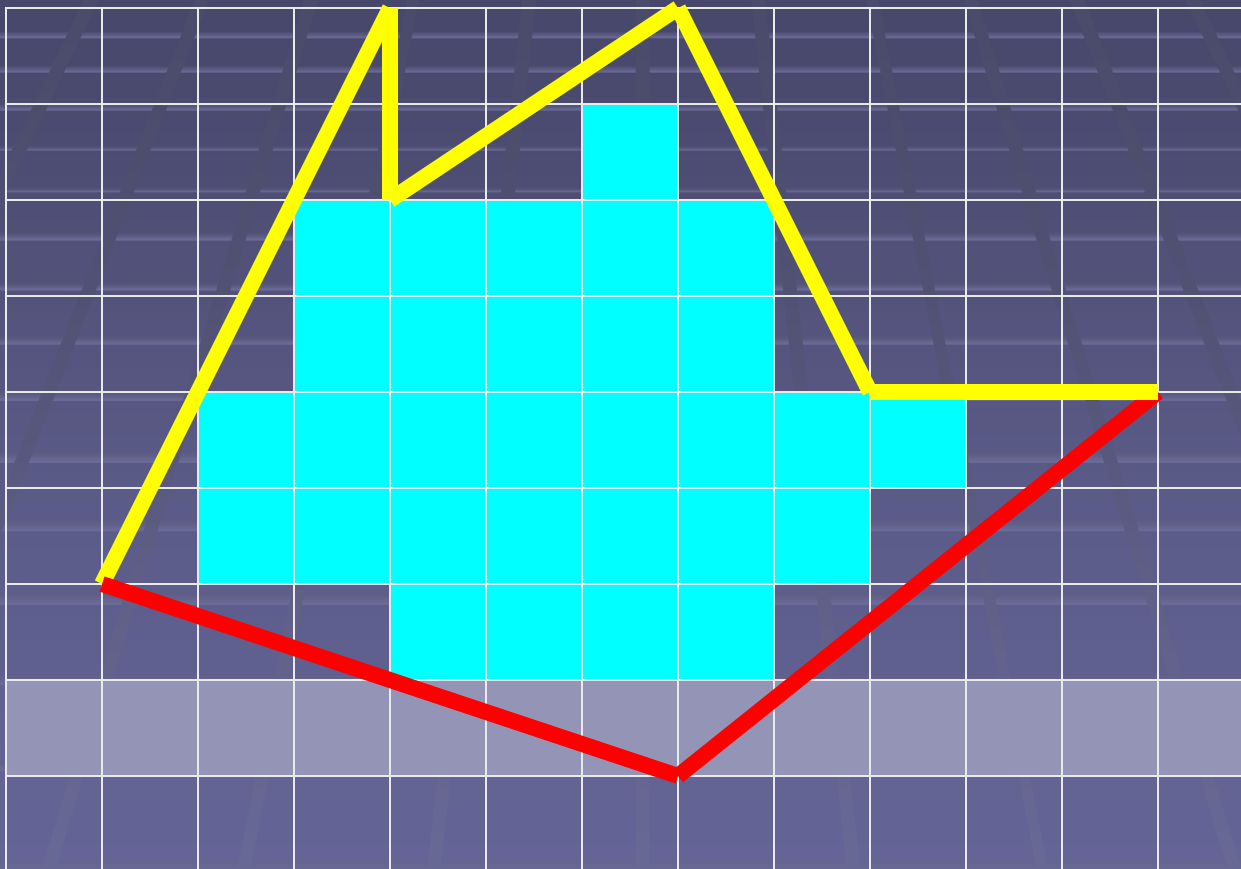
Arable Area



Arable Area



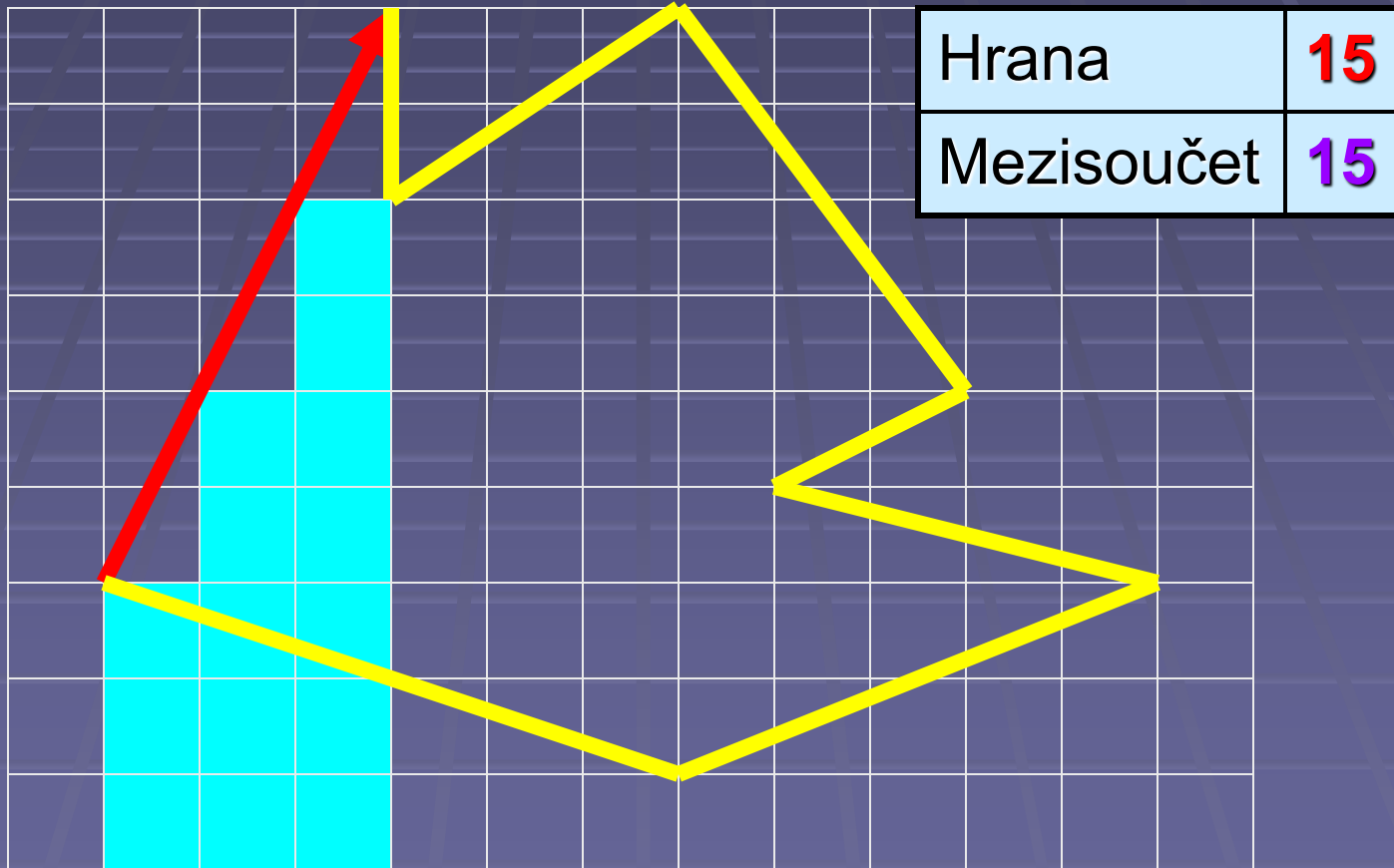
Arable Area



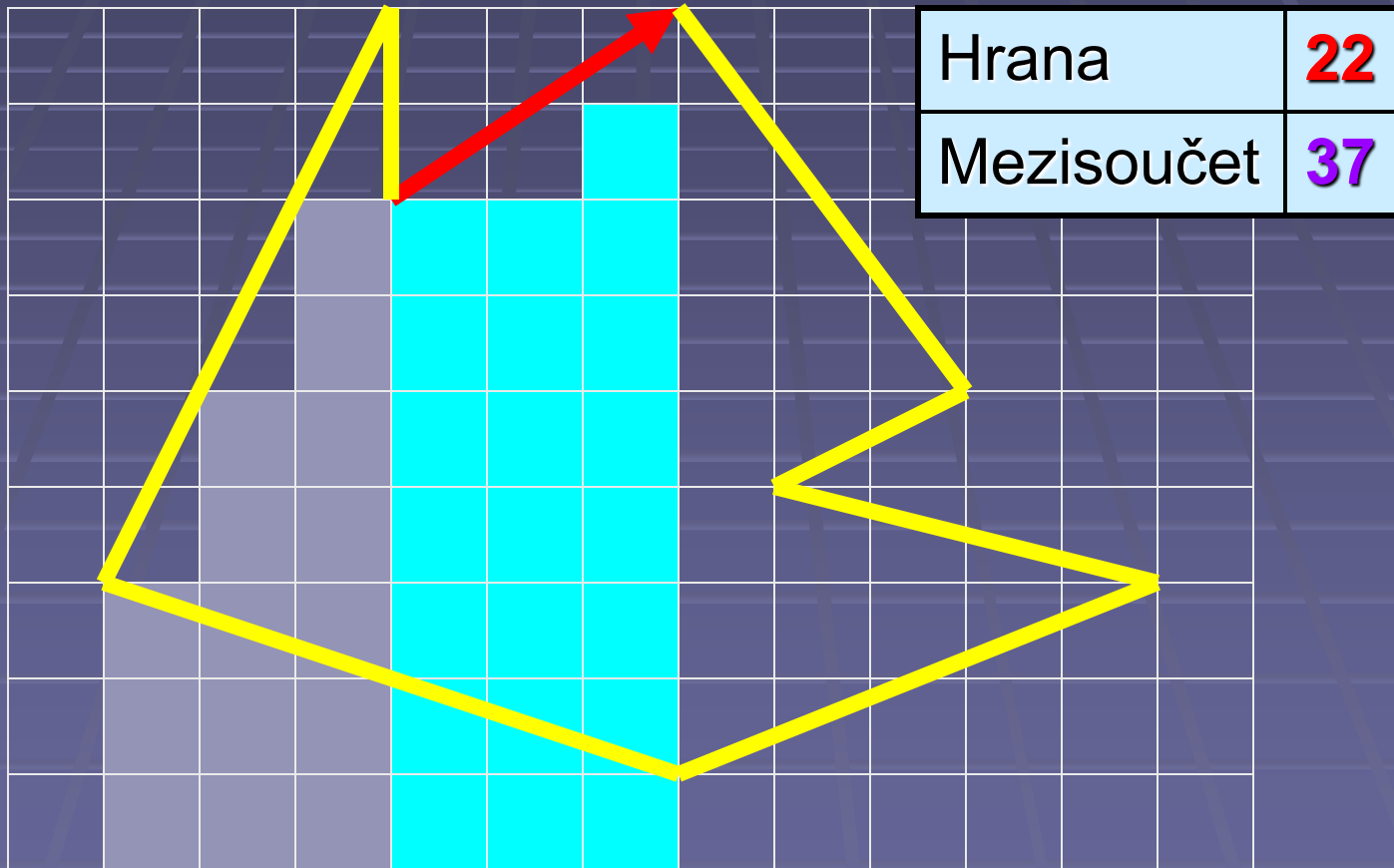
Area – alternativní řešení

- Základní princip je jednoduchý
 - Sleduji hrany v daném pořadí
 - Hrana doprava => přičtu vše, co je pod ní
 - Hrana doleva => odečtu vše, co je pod ní
- Pozor!
 - Sčítáme pouze celé čtverečky ...
 - ... ale odečítáme i přeškrtnuté!

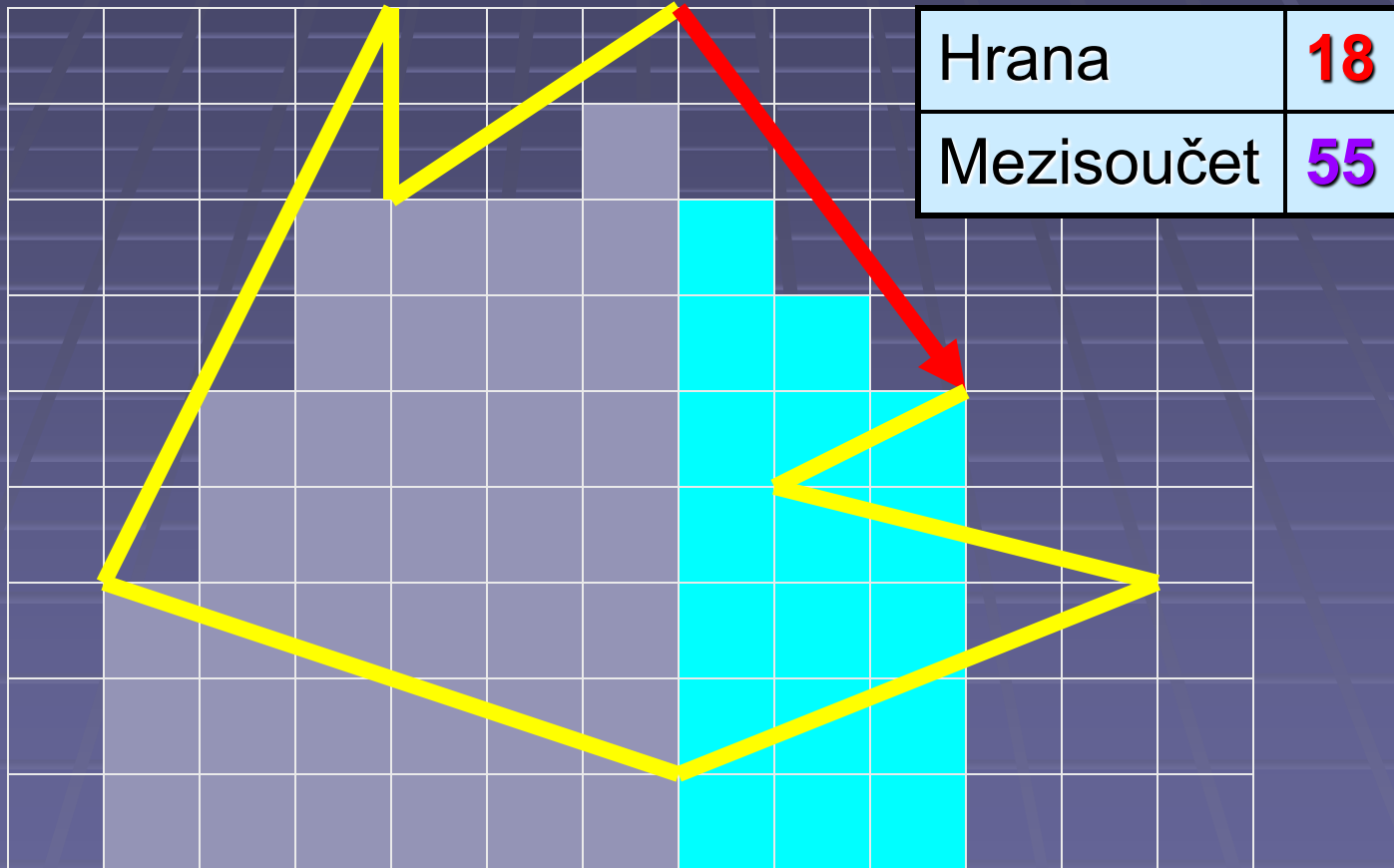
Area – alternativní řešení



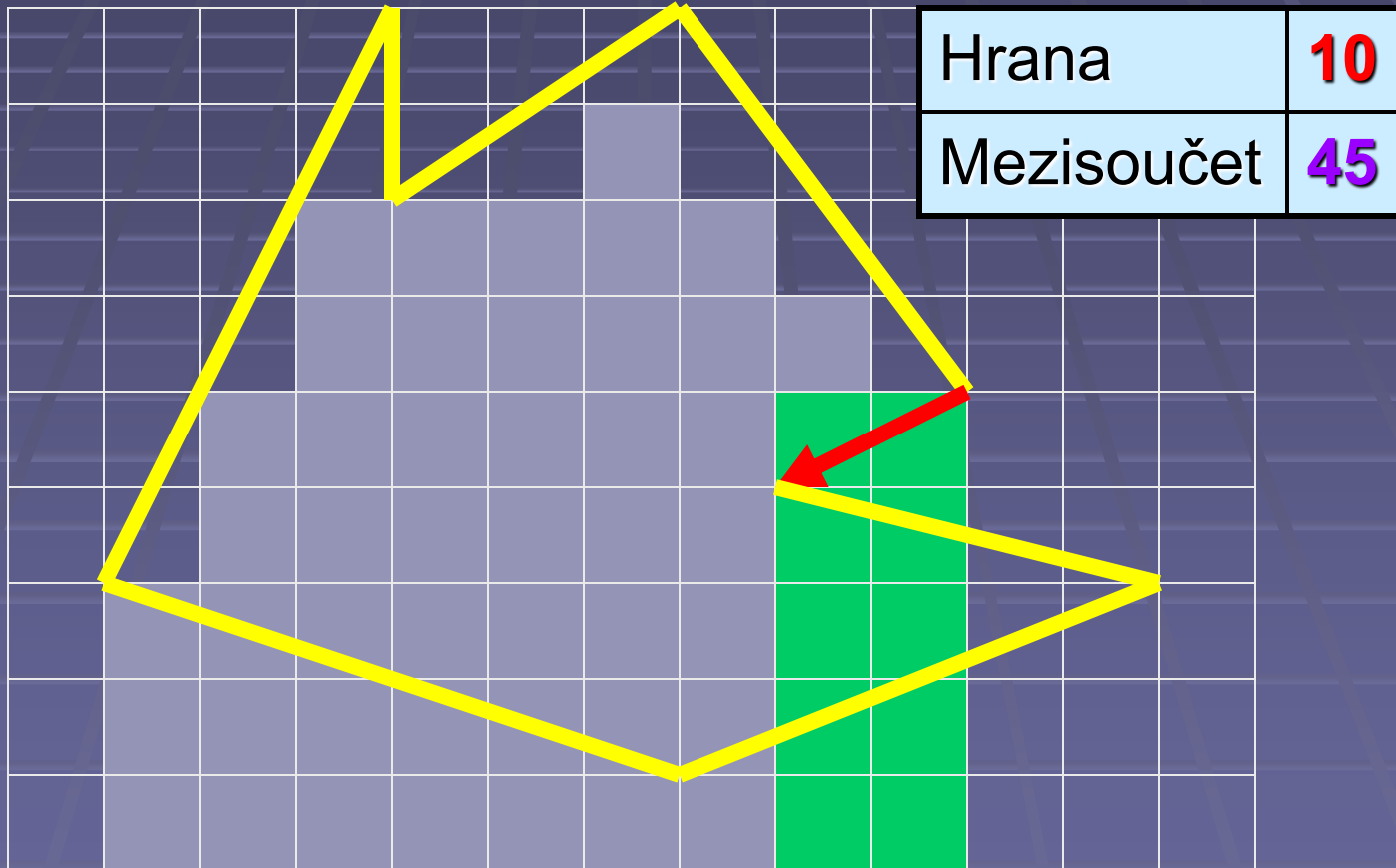
Area – alternativní řešení



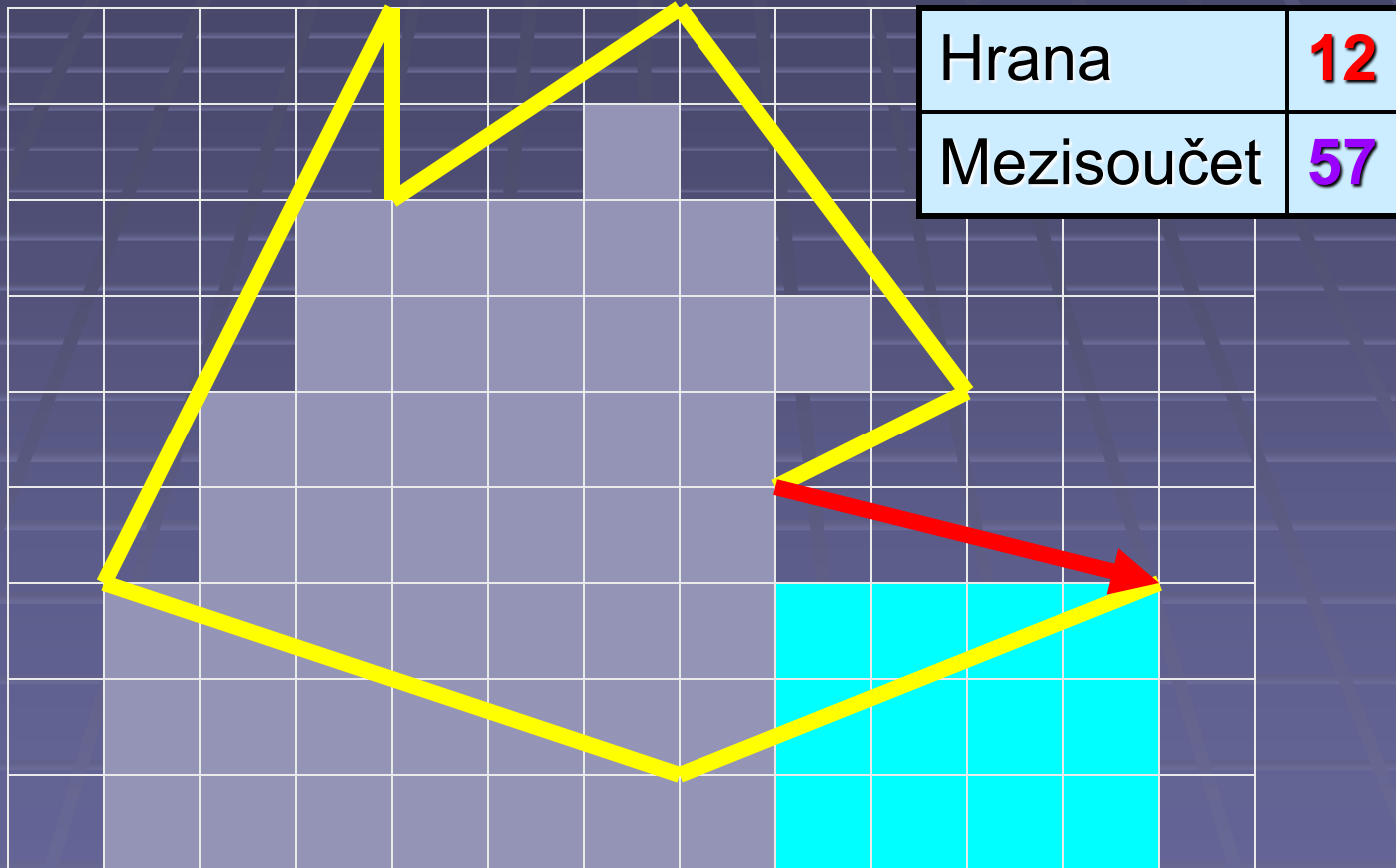
Area – alternativní řešení



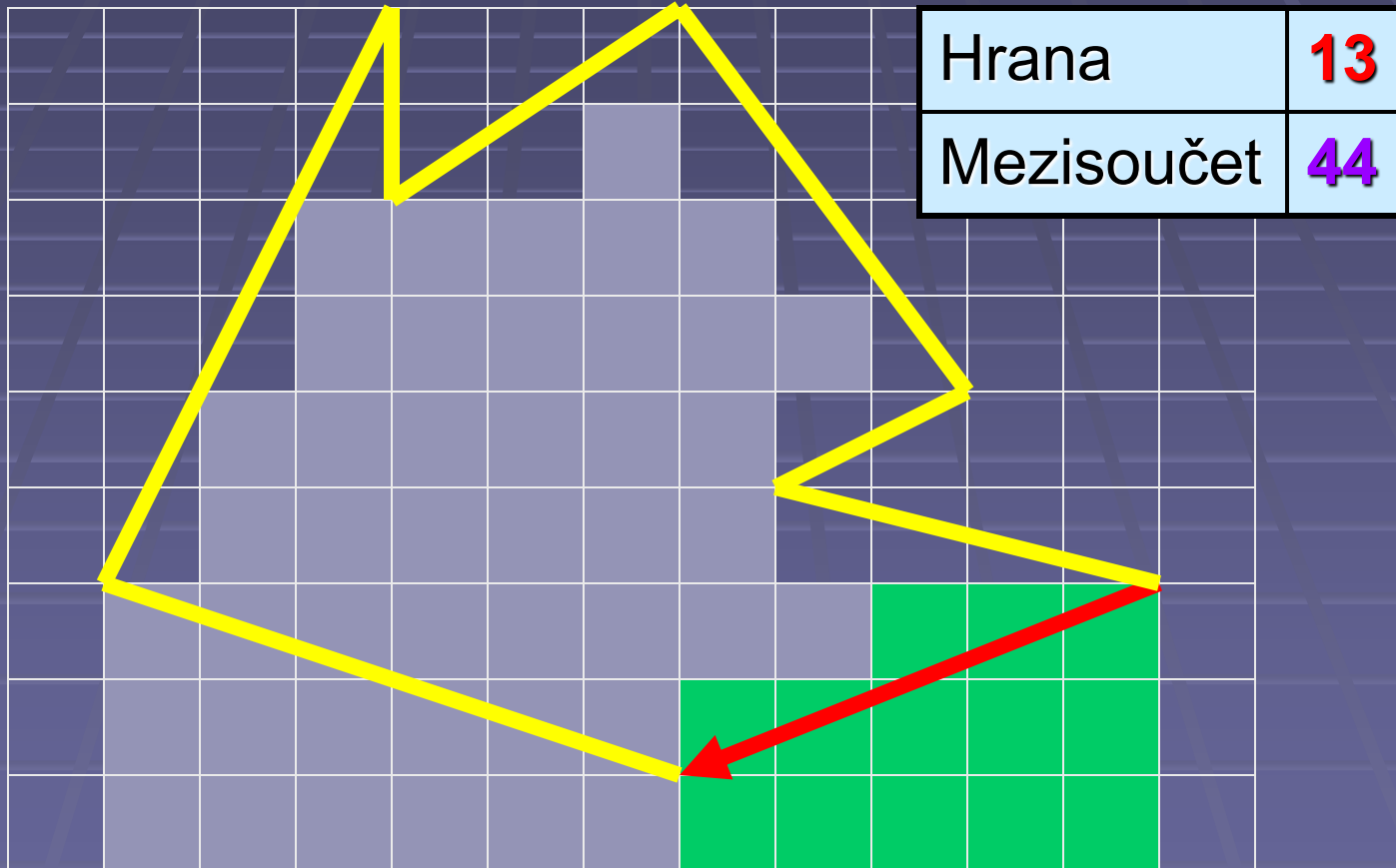
Area – alternativní řešení



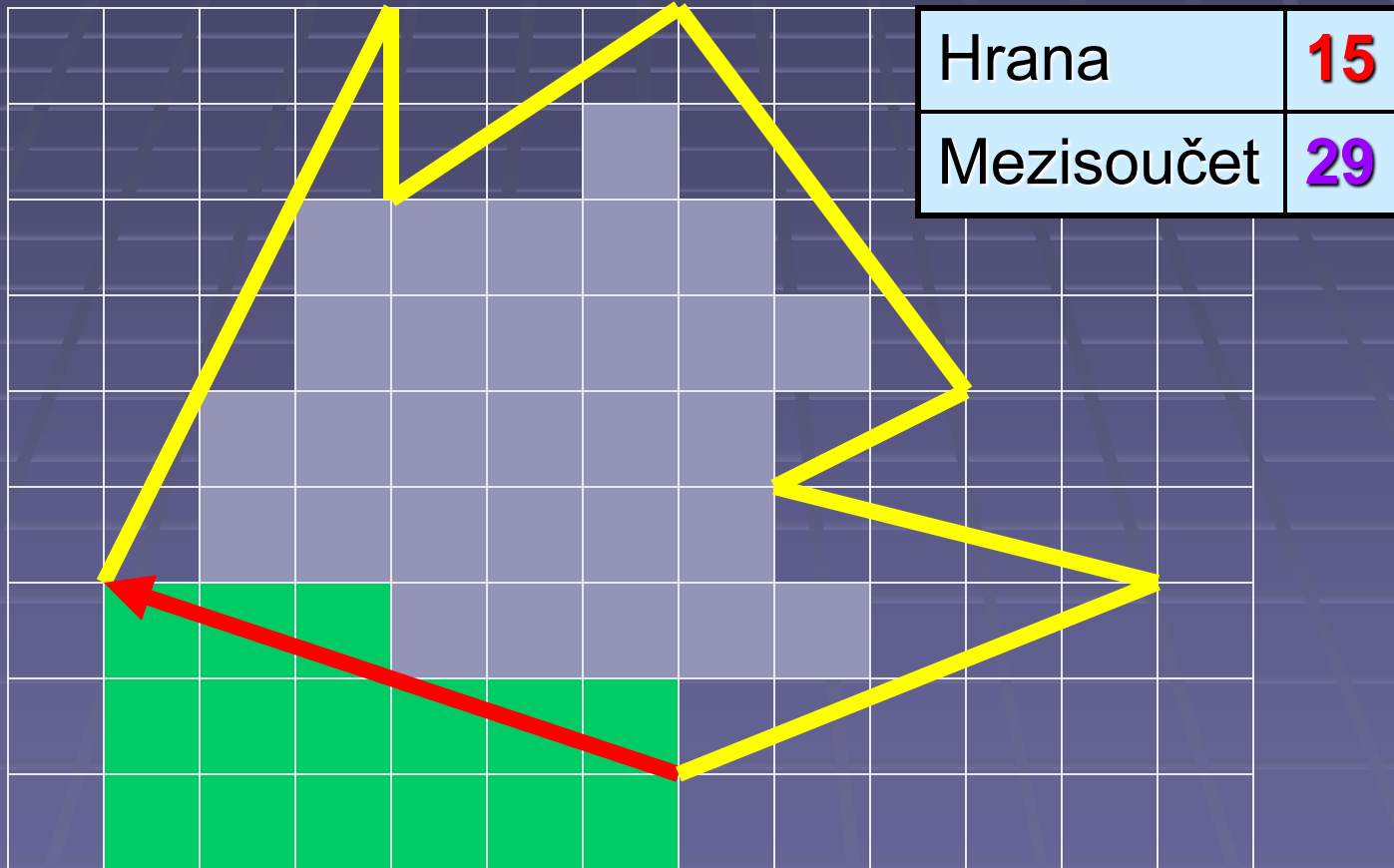
Area – alternativní řešení



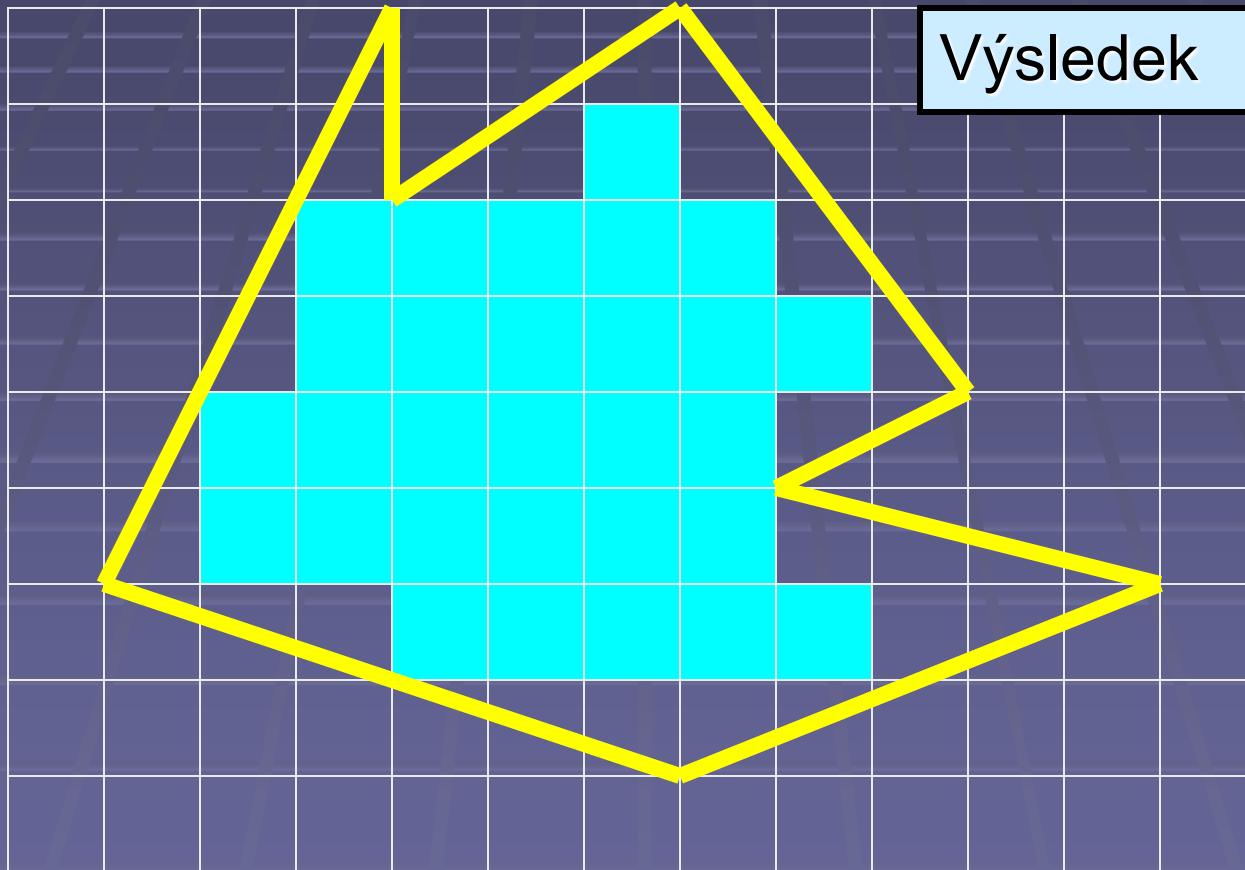
Area – alternativní řešení



Area – alternativní řešení



Area – alternativní řešení



Výsledek

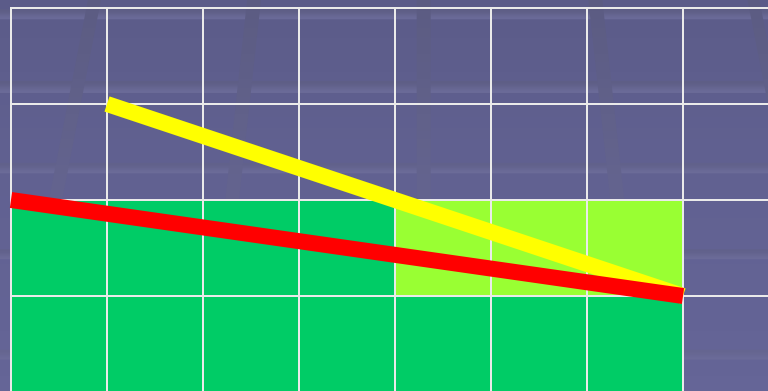
29

Area – alternativní řešení

- Nezáleží, kde začínám
- Ale záleží na směru (po/proti ručičkám)
 - Zkusím obojí, jen jedno vyjde kladné

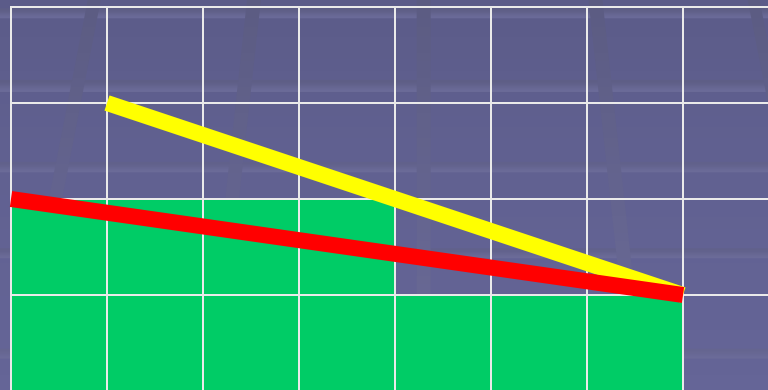
Area – alternativní řešení

- Jedním čtverečkem může jít víc hran
- To často nevadí, ale někdy ano
 - Na obrázku při červené hraně odečítám čtverečky, které žlutá hrana nepočítala!



Area – alternativní řešení

- Řešení: při odečítání ignoruji čtverečky
 - kterými prochází ještě nějaká další hrana
 - a tato hrana je NAD tou, se kterou pracuji(toto je bohužel nejtěžší část řešení) ☺



Clock Captcha

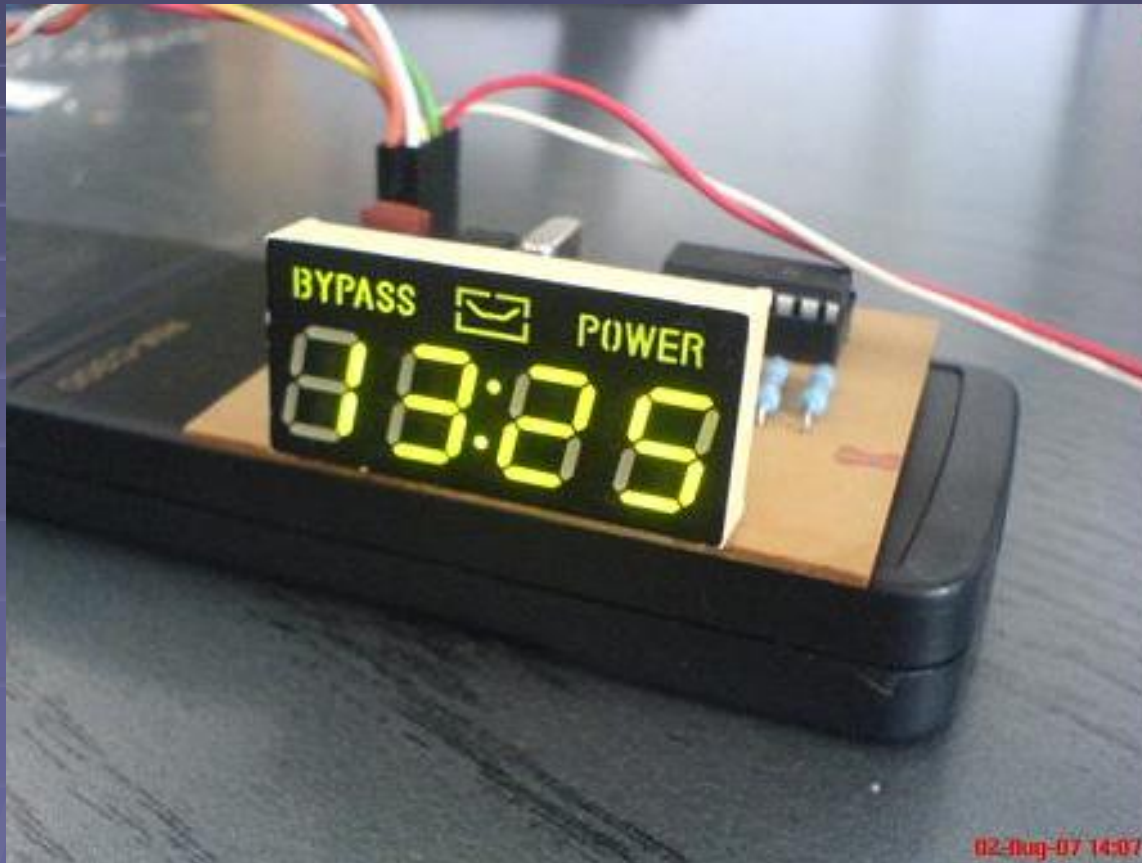


CAPTCHA
[captcha]

Clock Captcha

- Analyzovat každou pozici zvlášť
- Ale pak posuzovat možné kombinace
 - Příklad („otazník“ může být 1 nebo 2)
 - ?5:27 → jednoznačné
 - ?3:27 → není jednoznačné

Digital Display



Digital Display

- **Přímočaré řešení**
 - (ideálně samozřejmě „nakreslit“ do dvojrozměrného pole a až pak vypsát)

Identifiers

Intriguing Identifiers

- ... tady snad není co dodat
- Prostě implementovat všechny ty podmínky

Letter Lies



Letter Lies

- Dynamické programování
- Acyklický graf $\Rightarrow$ topologické uspoř.
- Pro každou větu a každou délku:
 - Sečteme možnosti ze všech předch. vět
 - Pouze zvětšíme délku o 1
- Nakonec sečteme ze všech zakončení

Letter Lies

- Všechny možnosti předchozích vět pro délku 0 sečteme a zapíšeme do délky 1

0	1	2	3	4	5
0	4	4	1	2	3

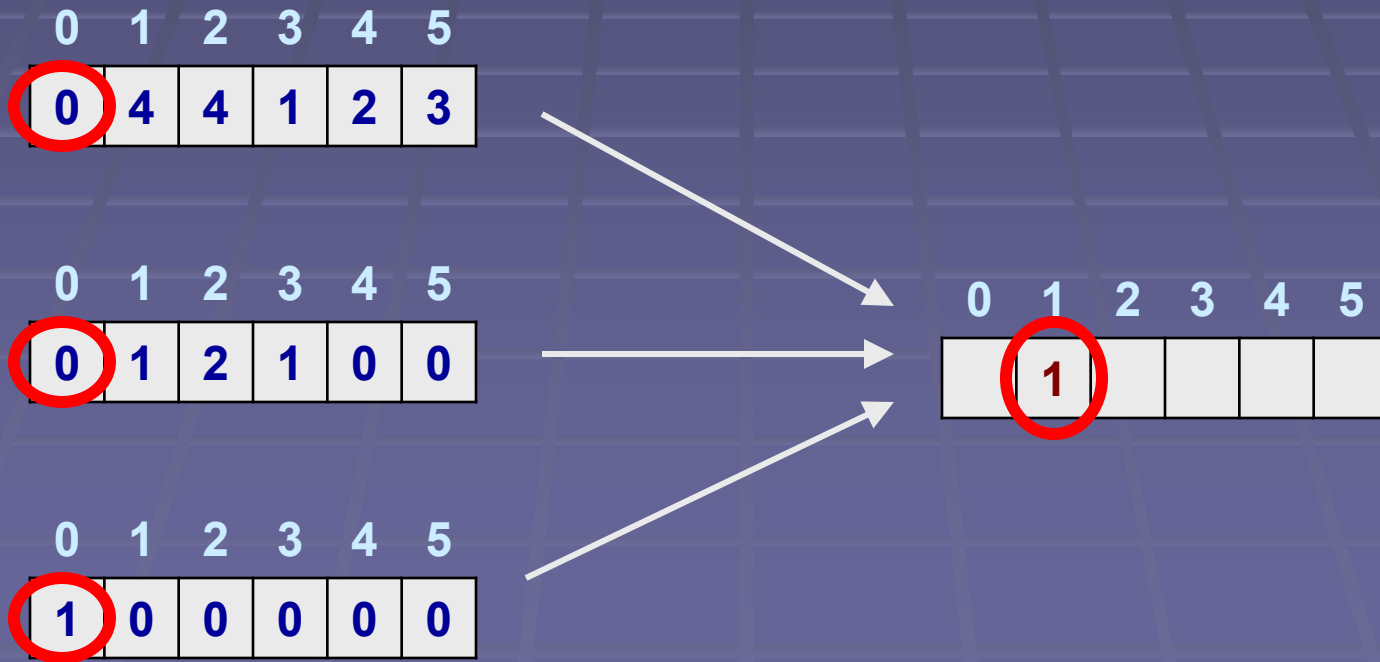
0	1	2	3	4	5
0	1	2	1	0	0

0	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5

Letter Lies

- Všechny možnosti předchozích vět pro délku 0 sečteme a zapíšeme do délky 1



Letter Lies

- Nyní pro délku 1
- Součet uložíme délky 2 pro násl. větu

0	1	2	3	4	5
0	4	4	1	2	3

0	1	2	3	4	5
0	1	2	1	0	0

0	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5
	1	5			

Letter Lies

- ... a tak dále až do konce

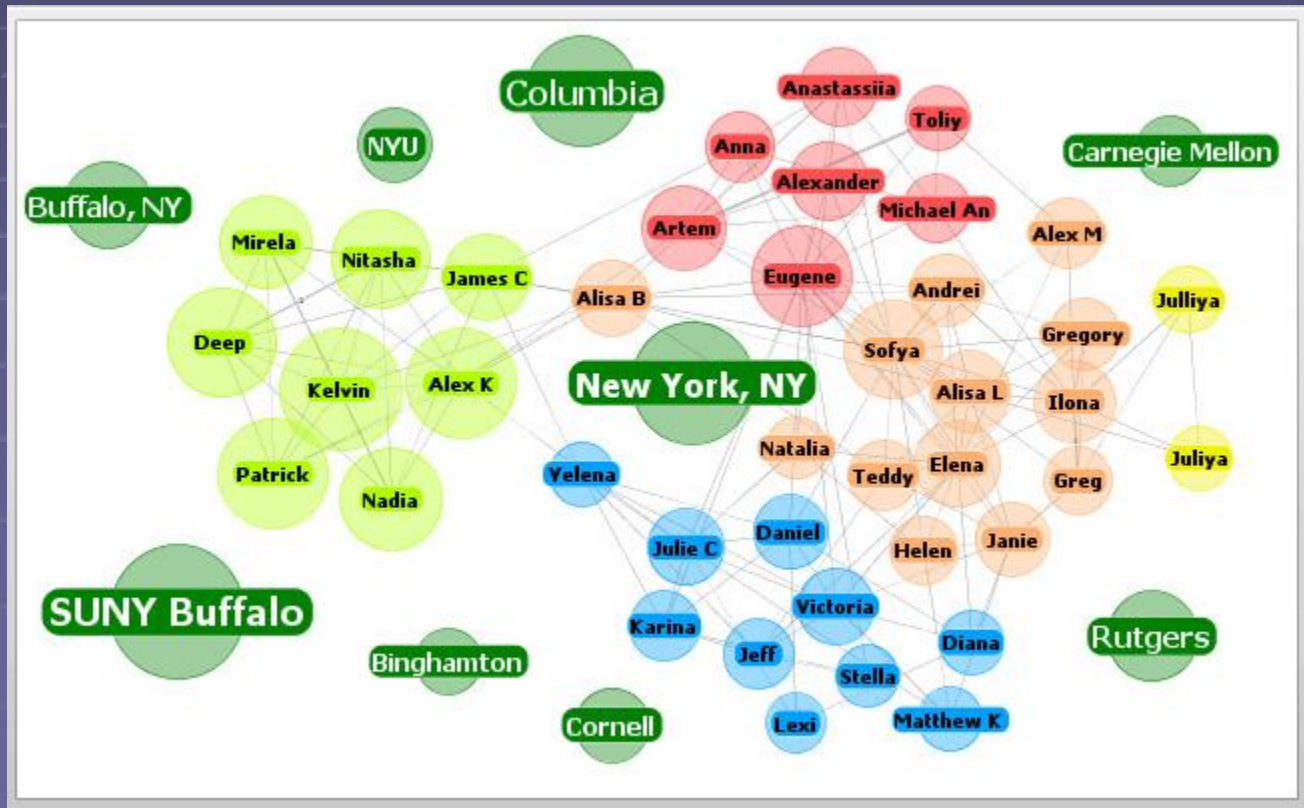
0	1	2	3	4	5
0	4	4	1	2	3

0	1	2	3	4	5
0	1	2	1	0	0

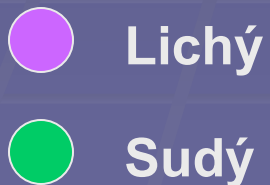
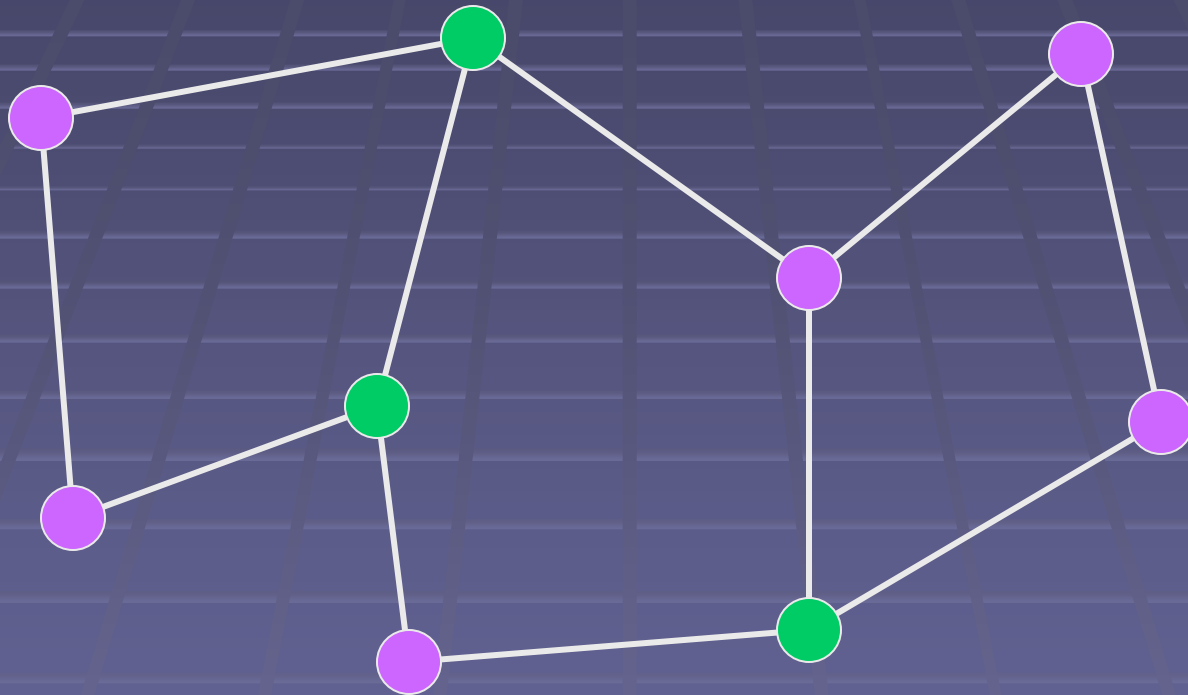
0	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5
	1	5	6		

Opportunities



Odd Opportunities



- **Spojíme liché po dvojicích**

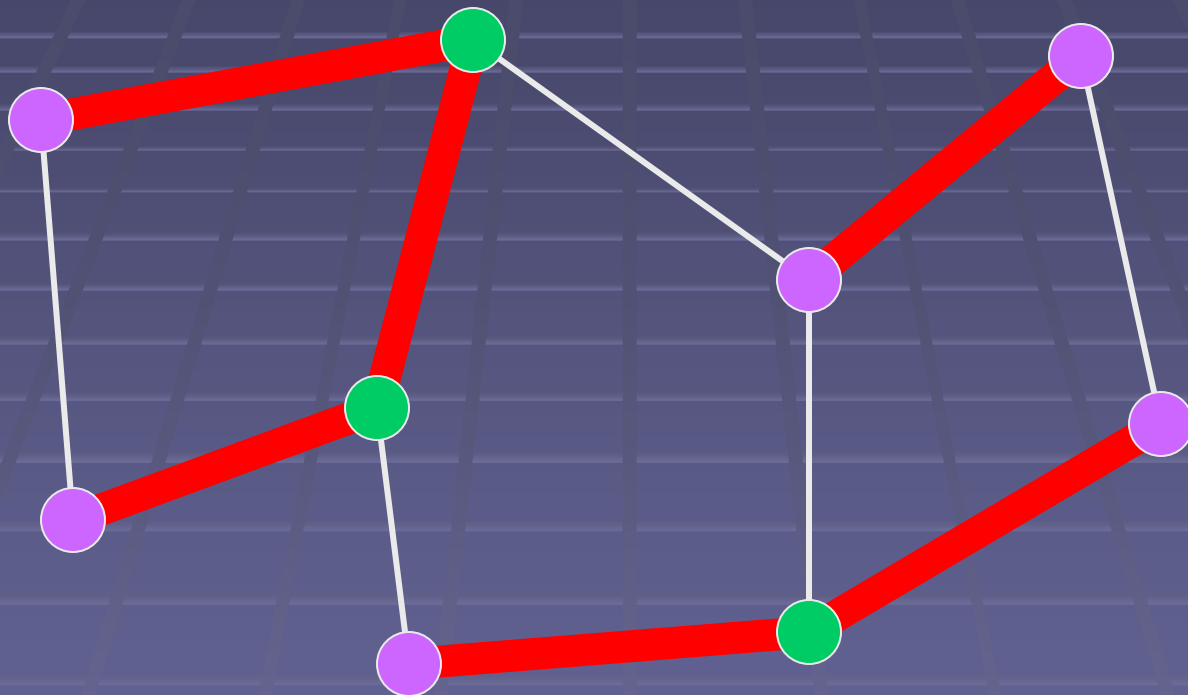
Odd Opportunities



Odd Opportunities



Odd Opportunities



● Lichý

● Sudý

■ HOTOVO!

Primes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Peculiar Primes

- Lze řešit rekurzivně

2	3	5
---	---	---

- 2 x všechny kombinace z 2,3,5
- 3 x všechny kombinace z 3,5
- 5 x všechny kombinace z 5

Peculiar Primes

- Lepší směrem „dolů“

2	3	5
---	---	---

- Interval [100,150]

- 2 x [50,75]

2	3	5
---	---	---

- 3 x [34,50]

3	5
---	---

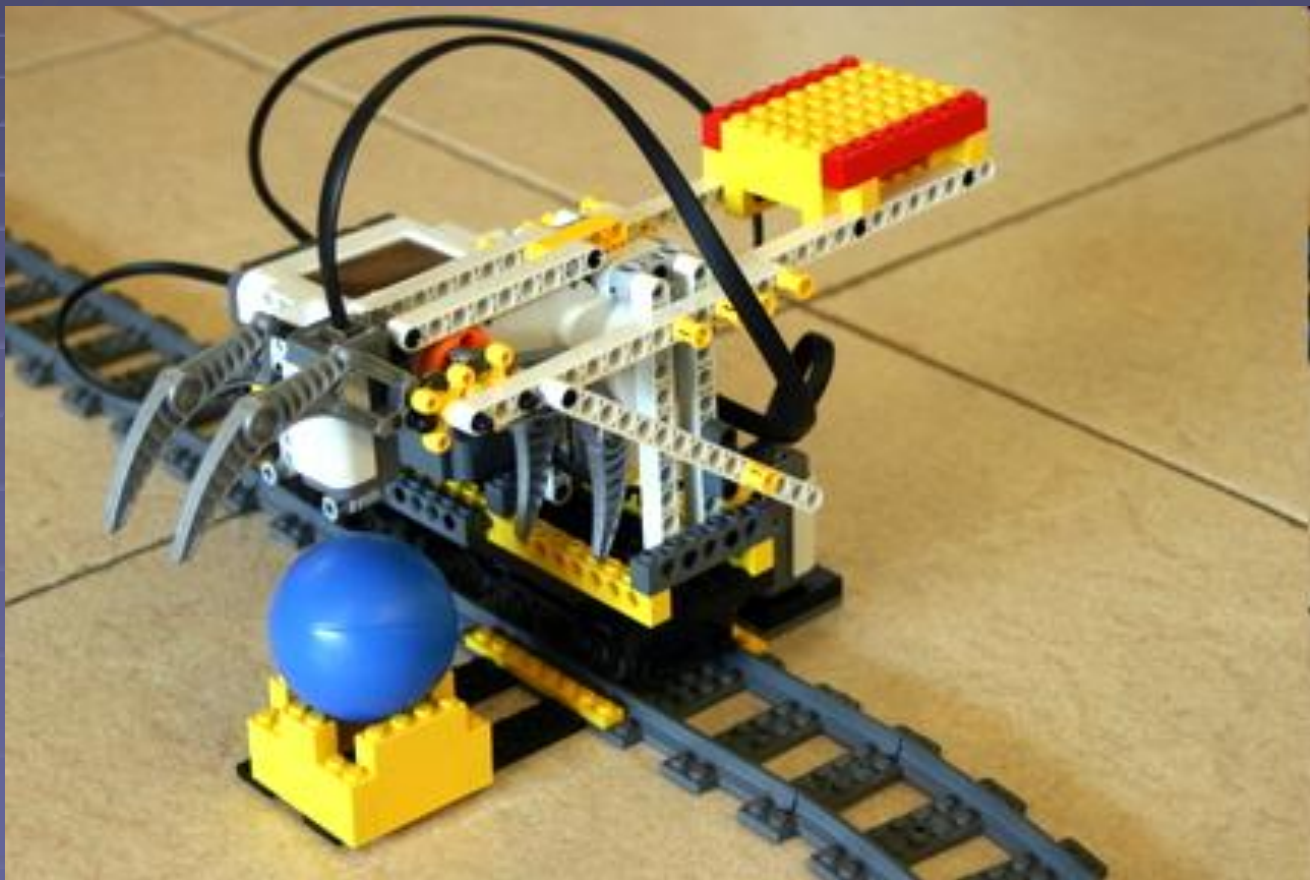
- 5 x [20,30]

5

Peculiar Primes

```
void solve(int min, int mult, int first, int last) {  
    int i;  
    if (last == 0) return;  
    if (first == 1) result[cnt++] = mult;  
    for (i = min; i < nump; ++i) {  
        int p = primes[i];  
        solve(i, mult*p, (first-1)/p+1, last/p);  
    }  
}
```

Robotic Rails

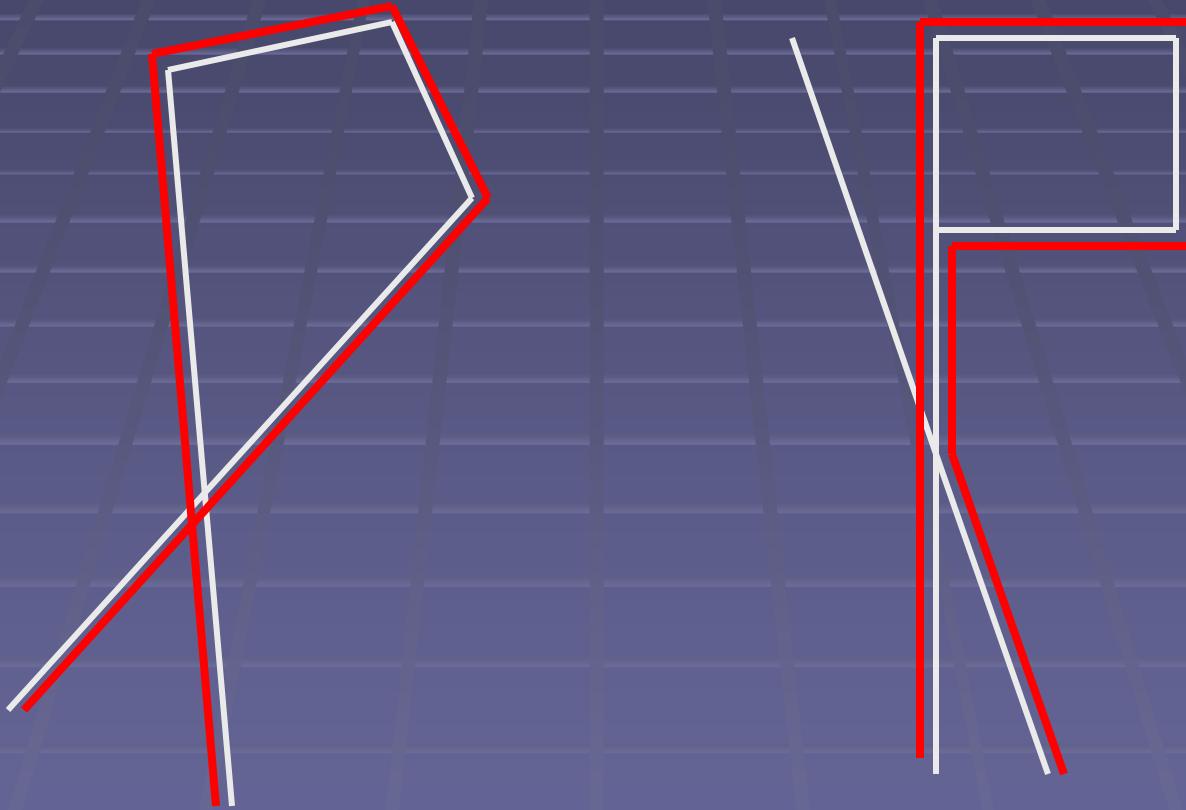


Robotic Rails

- Nejkratší cesta => Dijkstrův algoritmus
- Stav = Místo + Natočení
- ... mohu přes jedno místo projít 2x

(bylo možné počítat v celých číslech)

Robotic Rails



Stocks



INSUR.	33.50	70.53
ER	19.13	33.86
TINTO	15.63	33.51
ORGE	73.85	19.20
ET	29.93	15.65
A	21.55	74.94
ER	3.10	29.04
LDG	3.98	21.59
	37.40	3.13
	17.70	37.99
	22.79	17.48
	42.52	22.72
	16.82	42.81
		42.54
		16.99

Suspicious Stocks

- Lineární průchod
- Pamatuji si, kolik nejvíce akcí mohu mít

Autoři úloh

Josef Cibulka

Zdeněk Dvořák

Martin Kačer

Jan Kybic

Jan Stoklasa

(a Radek Pelánek 😊)